

Covered Calls y pronósticos de volatilidad

Evidencia en SPY y QQQ (2008–2026)

[Autores del grupo]

Finanzas Cuantitativas — Prof. Guido Schifani · FCEN, Universidad de Buenos Aires

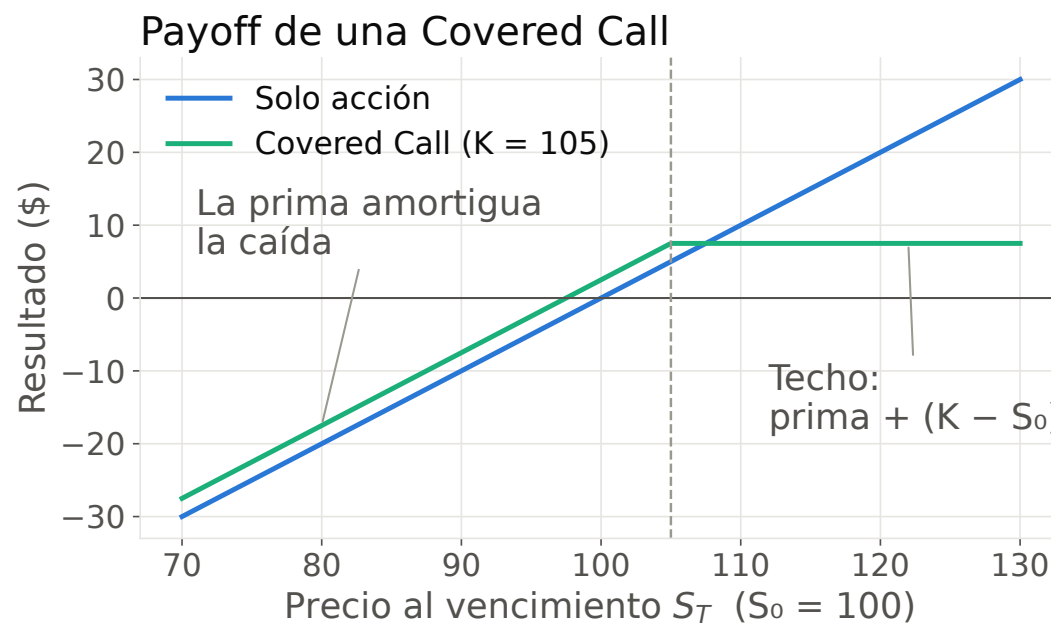


Datos y referencias

Introducción

Una **Covered Call** consiste en comprar un activo y, al mismo tiempo, **vender una opción call**: le damos a otro el derecho a comprarnos el activo a un precio fijo K . A cambio, **cobramos una prima** por adelantado.

Si el activo cae, la prima amortigua la pérdida; si sube mucho, la ganancia se corta en K . Es una estrategia muy popular porque parece “cobrar una renta” todos los meses.



La pregunta de fondo es simple:

- ¿Esa renta compensa lo que se resigna?
- Y si no siempre lo hace, ¿un buen pronóstico de volatilidad puede decirnos cuándo conviene vender la call y cuándo no?

Pregunta e hipótesis

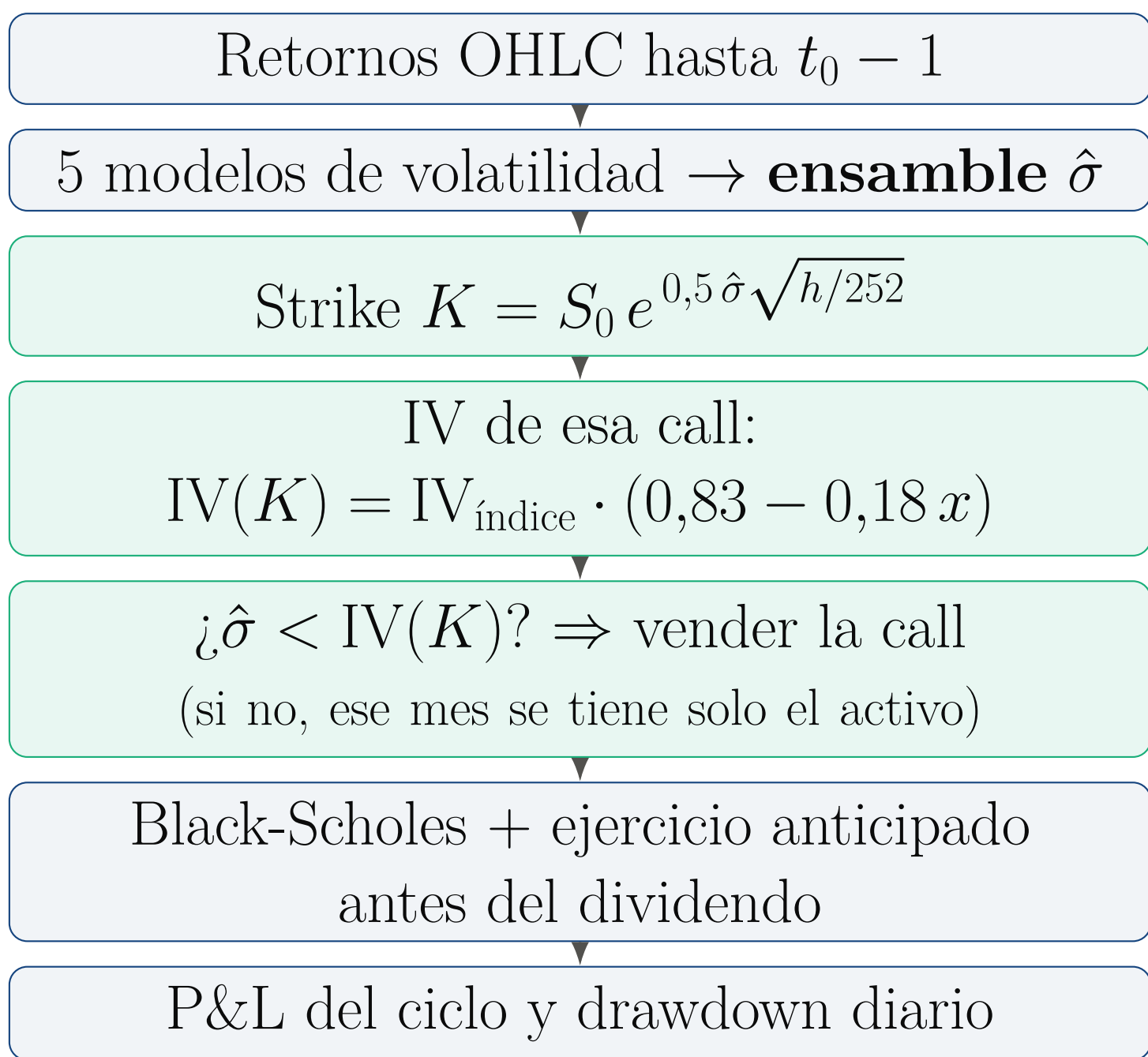
La prima depende de la **volatilidad implícita** (IV). Si después el mercado se mueve menos, el vendedor gana.

Hipótesis

Vender la call **solo si** nuestro pronóstico $\hat{\sigma}$ es **menor** que la IV **de esa call**, $IV(K)$.

Comparamos contra **Buy & Hold**, **CC estático** y **CC siempre OTM** (sin modelo), controlando el sobreajuste con el *Deflated Sharpe*.

Método



SPY y QQQ, 224 ciclos mensuales (ene-2008 a sep-2026). Decisión con datos hasta $t_0 - 1$; venta al cierre de t_0 (tercer viernes). h : ruedas del ciclo; $x = \ln(K/S)/(IV_{\text{índice}}\sqrt{T})$, T en días corridos/365. IV del índice: VIX (SPY) o VXN (QQQ). Todo **walk-forward**; costo: 2% de la prima.

Validación: el CC estático con opciones europeas (como el BXM) replica al ETF PBP: correlación 0,97, rendimiento 6,3% vs. 6,6% antes de comisiones.

Los 5 modelos de volatilidad

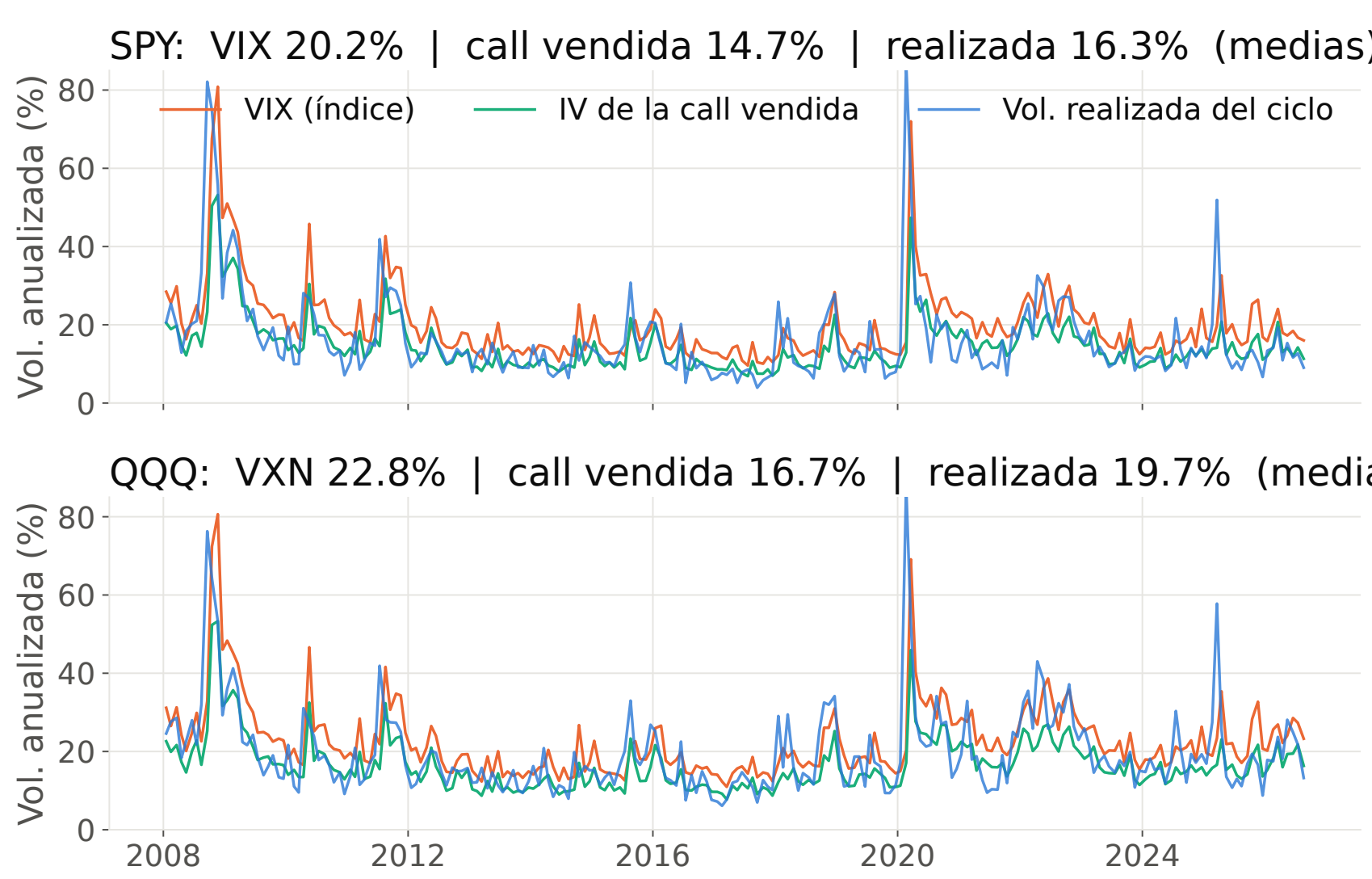
Modelo	Idea
Rolling 21d	desvío de los últimos 21 retornos
EWMA	$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$, $\lambda = 0,97$
GJR-GARCH	$\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma \mathbf{1}_{r<0}) r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$
HAR-RV	regresión sobre volatilidad diaria, semanal y mensual
Kalman	log-varianza latente AR(1), estimada por MV
Ensamble	promedio de las varianzas de los 5 modelos

Americanas vs. europeas

	Americana SPY, QQQ (backtest)	Europea SPX (skew y PBP)
Ejercicio	cualquier día	solo al vencimiento
Dividendo	la call en el dinero se ejerce antes del ex-dividendo y el vendedor lo pierde	no aplica
Paridad put-call	solo cotas	exacta

SPY paga dividendo en la semana del vencimiento trimestral: el CC estático ATM sufrió **49 ejercicios anticipados** y su rendimiento cae de 6,3% (europea) a **5,2%** (americana), **−1,1 pp por año**. El CC modelo, que casi no vende, solo 2 veces.

¿A qué IV se vende la call?



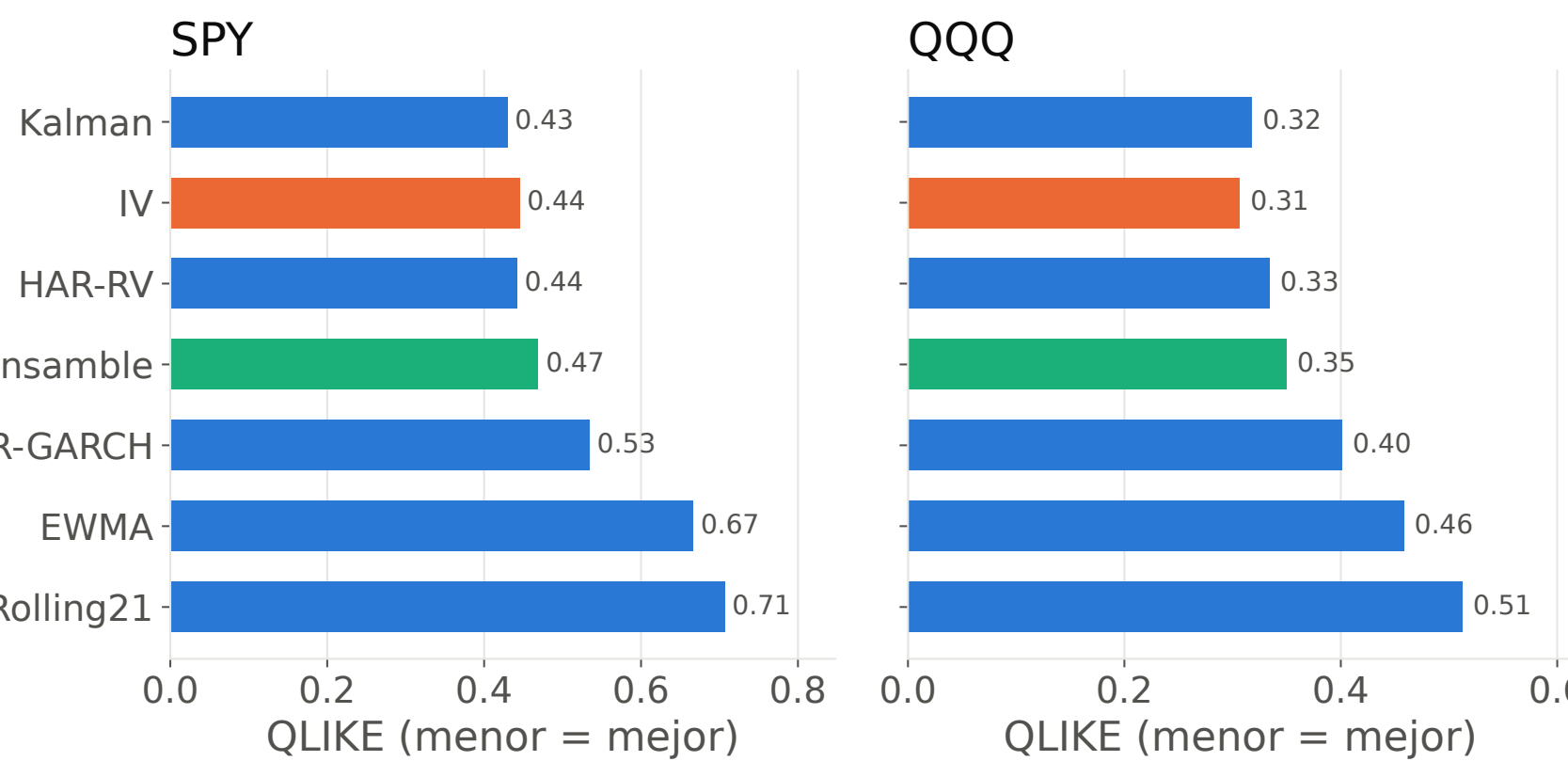
El VIX (naranja) suele estar por encima de la volatilidad realizada (azul).

Pero la call que se vende (verde) cotiza por debajo de ambos.

En SPY el VIX promedia 20,2% y la volatilidad realizada 16,3%: parece haber margen. Pero la **call vendida cotiza a 14,7%** (QQQ: 16,7% vs. 19,7% realizada). El VIX está “inflado” por los **puts**, que son caros porque protegen de las caídas (*skew*).

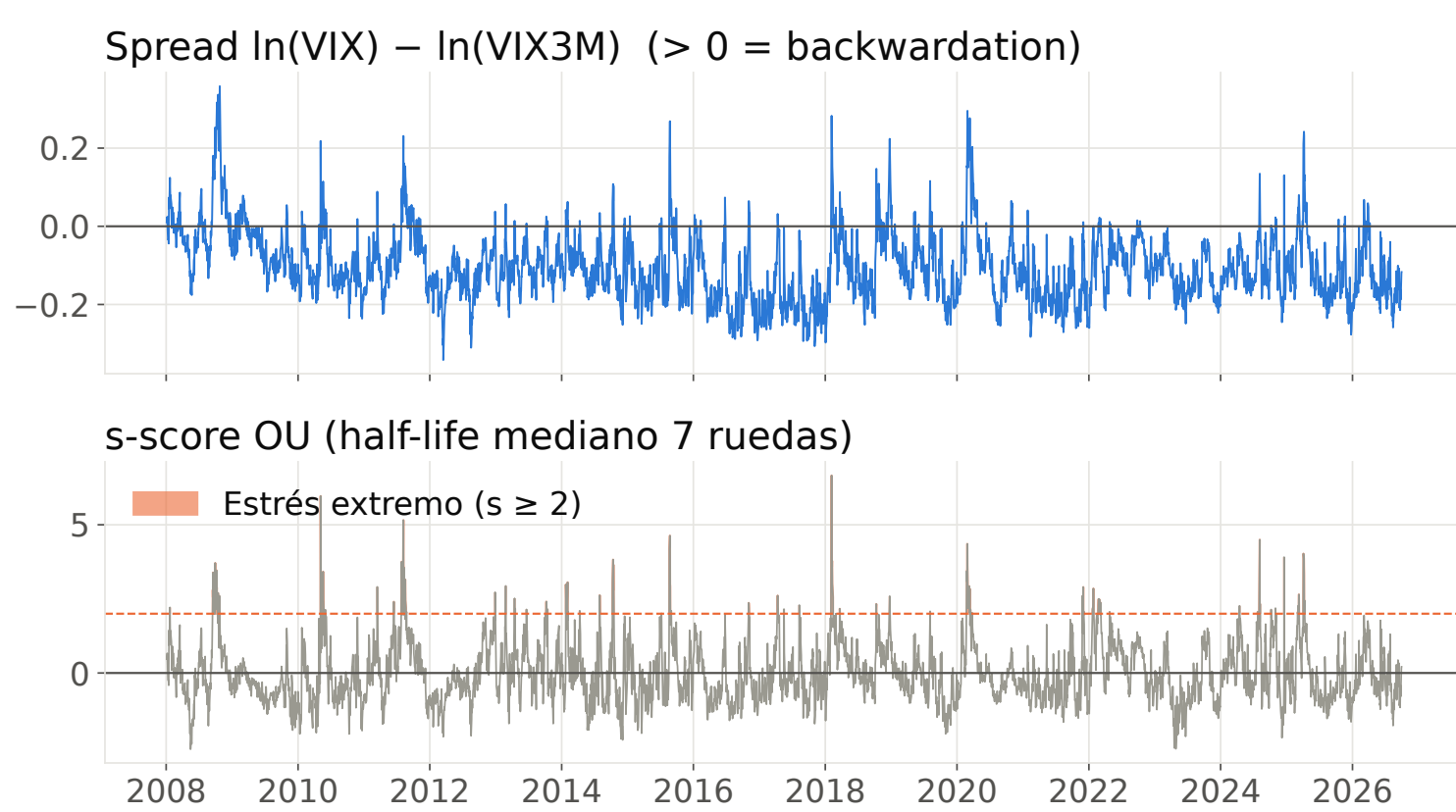
La prima de volatilidad está en los puts, no en las calls.

Calidad de los pronósticos



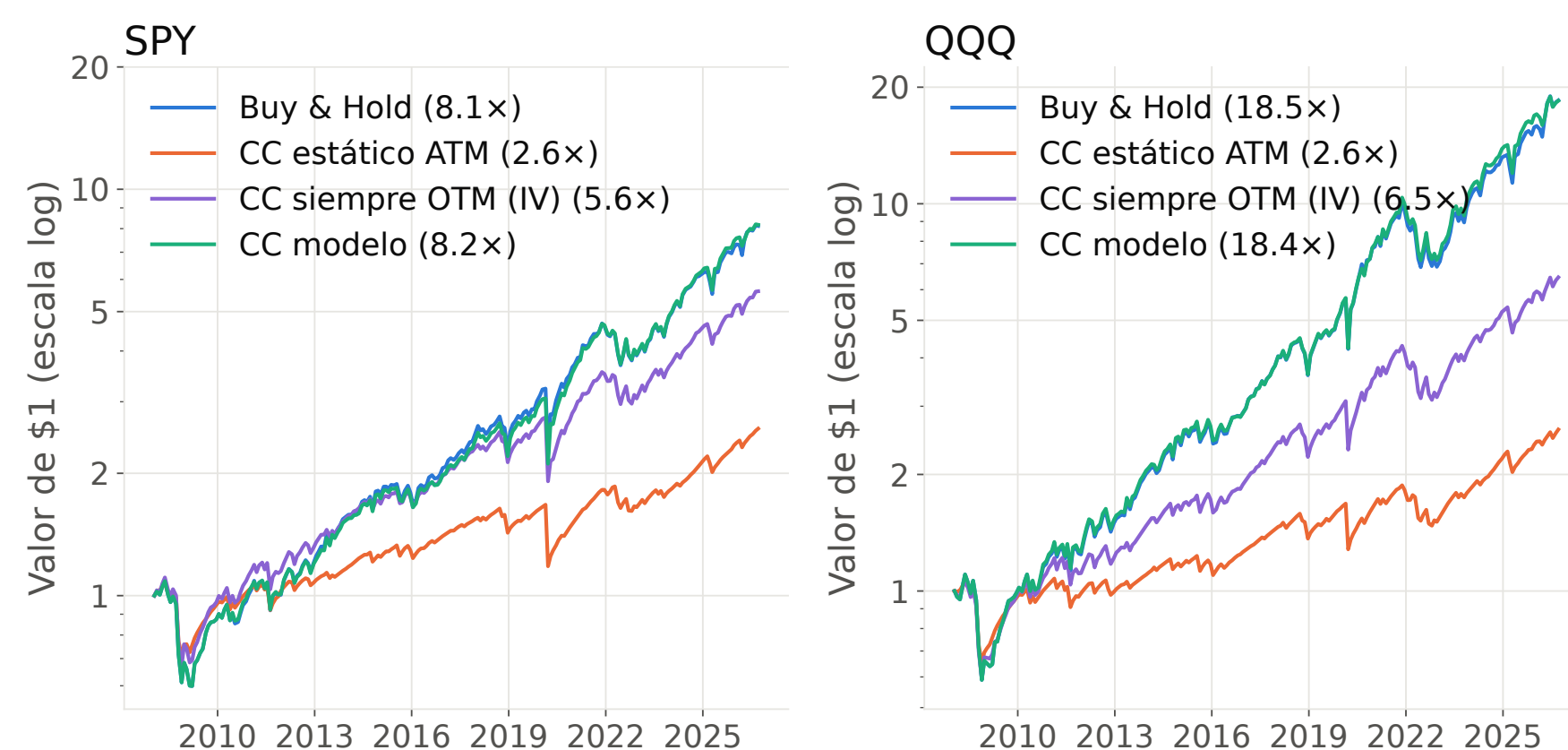
Error QLIKE fuera de muestra (menor es mejor). El Kalman (SPY: 0,43) empata con la volatilidad implícita (0,44); los modelos ingenuos son los peores. El ensamble (0,47) queda cerca de los mejores.

Fase 1: features de volatilidad



- **Ornstein-Uhlenbeck** sobre $\ln VIX - \ln VIX3M$: half-life ≈ 7 ruedas; estrés extremo ($s \geq 2$) el 3,4% de los días.
- **Prima de varianza ex-ante**: $VIX - \text{Yang-Zhang} = 3,2$ pp (con Garman-Klass, 6,6 pp: ignora el salto overnight).
- **Diferenciación fraccionaria** (log-precio, d^* con 2007–2014): 0,50 en SPY y QQQ, 0,10 en NVDA.

Resultado: crecimiento de \$1



Escala logarítmica, retorno total (con dividendos). El CC modelo se superpone con el Buy & Hold; vender siempre queda claramente abajo.

Estrategias comparadas

		CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MaxDD	Vende
SPY	Buy & Hold	11,9%	18,5%	0,63	0,88	−51%	–
	CC estático ATM	5,2%	12,2%	0,37	0,41	−38%	100%
	CC siempre OTM	9,7%	15,5%	0,59	0,74	−45%	100%
	CC modelo	11,9%	18,3%	0,64	0,88	−51%	13%
QQQ	Buy & Hold	16,9%	21,2%	0,78	1,17	−49%	–
	CC estático ATM	5,3%	12,8%	0,36	0,42	−41%	100%
	CC siempre OTM	10,5%	16,7%	0,60	0,78	−47%	100%
	CC modelo	16,9%	21,0%	0,79	1,17	−49%	9%

CC siempre OTM: vende todos los meses con el mismo tipo de strike, usando la IV en lugar del modelo. MaxDD diario, con la call valuada a mercado. Sharpe y Sortino sobre excesos.

¿Qué aporta el modelo?

CC modelo menos... (pp/año)	SPY	QQQ
Buy & Hold	+0,0 pp [−0,8; +0,7]	−0,1 pp [−1,1; +0,8]
CC siempre OTM	+2,5 pp [+0,2; +5,0]	+6,5 pp [+3,6; +9,6]
CC estático ATM	+7,2 pp [+3,4; +11,0]	+11,9 pp [+7,3; +16,8]

Bootstrap estacionario, IC 95%.

El modelo vende solo el **13%** de los meses en SPY (9% en QQQ). Le gana a vender siempre, pero **no se distingue del Buy & Hold** (probabilidad de superarlo: 0,50 y 0,45, tras 36 configuraciones probadas).

Conclusiones

- **Vender calls todos los meses rindió menos que quedarse con el índice**: la call ATM restó −7,1 pp por año en SPY y −12,0 pp en QQQ.
- **¿Por qué?** La “prima de volatilidad” del VIX es el precio del seguro contra caídas (los puts). Las calls se venden baratas: a 14,7%, cuando el mercado después se movió 16,3%.
- **Un buen pronóstico sirve, pero para saber cuándo no vender**. Bien planteado, el modelo casi nunca vende y termina igual que el Buy & Hold.
- **En la práctica**: en índices, la Covered Call no se justifica por la prima; si se usa, que sea sabiendo que cuesta rendimiento.

Limitaciones: skew calibrado con un solo período (jun–sep 2026) y aplicado también a QQQ; precios teóricos con costo fijo; solo 2 activos; las features de la fase 1 no entran en la decisión de venta. El ejercicio anticipado le cuesta 1,1 pp por año al CC estático sobre SPY.